

Clasa 9E · S19

Modulul IV – Asamblări mecanice

Ora de instruire practică (IP)

Strângerea cu cheia dinamometrică, în ordinea corectă, a unui capac cu 4 (6) șuruburi

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 17 (S19) (sursa: p. 52-54)

p. 5-7 Manual (ed. elev) – S19 · 3.1 Scule pentru montarea și demontarea asamblărilor filetate. Tehnologia de execuție (sursa: p. 55-57)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 17 · S19***Scule pentru montarea și demontarea asamblărilor filetate. Tehnologia de execuție*****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	IV – Asamblări mecanice (2 h/săpt.: T 1 h + IP 1 h)
Unitatea de învățare	Scule pentru montarea și demontarea asamblărilor filetate. Tehnologia de execuție
Tema	Scule pentru montarea și demontarea asamblărilor filetate. Tehnologia de execuție
Săptămâna / data	S19 · 01 – 05.02.2027
Programul orelor	T: luni 01.02.2027, 09:00–09:50 · IP: luni 01.02.2027, 13:00–13:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027), p. 55

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	6.1.3.1. Asamblări filetate: avantaje și dezavantaje, siguranța în exploatare, asigurarea piulițelor, scule, montarea și demontarea prezoanelor, tehnologie, control, NSSM
Abilități	6.2.24. Alegerea sculelor necesare executării asamblării prin filet 6.2.25. Utilizarea sculelor în vederea asamblării prin filet 6.2.26. Asamblarea prin filet a pieselor 6.2.39. Comunicarea/raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	6.3.7. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 6.3.1. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Scule pentru montarea și demontarea asamblărilor filetate. Momentul și ordinea de strângere. Tehnologia de execuție”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: cheia exact pe mărime; inelara pentru strângerea finală;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: $m = F \cdot l$; momentul se ia din cartea tehnică;
- O4 – (IP) să execute lucrarea „Strângerea cu cheia dinamometrică, în ordinea corectă, a unui capac cu 4 (6) șuruburi”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O5 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: toate șuruburile au declicul la momentul final.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027) – p. 55 materiale / SDV: stand cu capac prins în 4 sau 6 șuruburi M8; cheia dinamometrică 5–60 N·m, set tubulare, chei inelare 13; fișa cu momentul prescris, lamelă 0,05 mm tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025;

Componentă	Descriere
	SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Scule pentru montarea și demontarea asamblărilor filetate. Momentul și ordinea de strângere. Tehnologia de execuție · manual p. 55

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți sculele, momentul de strângere și ordinea strângerii; în atelier strângi cu cheia dinamometrică, în ordinea corectă, capacul unui stand cu mai multe șuruburi.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematicar ea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – piulițe accesibile lateral; se alege exact pe mărime (deschiderea = dimensiunea peste fețe) – prind piulița pe tot conturul, nu alunecă; pentru strângerea finală – Chei tubulare și capete (tubulare) cu clichet – piulițe adânci sau greu accesibile; lucru rapid	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Cheia exact pe mărime; inelara pentru strângerea finală. – $M = F \cdot l$; momentul se ia din cartea tehnică. – Strângere în cruce, în etape; demontare în ordine inversă.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – De ce nu se strânge un capac șurub cu șurub, până la capăt? – Ce moment aplici dacă tragi cu 100 N la o cheie cu brațul de 0,25 m? – Ce faci cu o piuliță ruginită care nu se desface?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 55); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Strângerea cu cheia dinamometrică, în ordinea corectă, a unui capac cu 4 (6) șuruburi · manual p. 55

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Montezi capacul unui stand (flanșă, carter de reductor) respectând ordinea în cruce și momentul prescris; verifici uniformitatea strângerii. – NSSM: Cheia dinamometrică nu se folosește la desfacere. – NSSM: După lucru, cheia cu declic se descarcă la valoarea minimă.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: stand cu capac prins în 4 sau 6 șuruburi M8, cheie dinamometrică 5–60 N·m, set tubulare, chei inelare 13, fișa cu momentul prescris, lamelă 0,05 mm.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Curăță suprafețele de așezare și filetele; verifică garnitura. 2) Așază capacul și înșurubează toate șuruburile cu mâna. 3) Numerotează șuruburile în ordinea în cruce (desenul din lecție). 4) Strânge în trei etape: contact, 12 N·m, 25 N·m. 5) Verifică cu lamela că nu există fantă între capac și carcasă; notează rezultatele.	Sarcina: Fișa de montaj: ordinea de strângere, momentele din fiecare etapă, rezultatul controlului. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Toate șuruburile au declicul la momentul final. ☐ Lamela de 0,05 mm nu intră între capac și carcasă în niciun punct.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 55): Cheia exact pe mărime; inelara pentru strângerea / $M = F \cdot l$; momentul se ia din cartea
B – consolidare	1) De ce nu se strânge un capac șurub cu șurub, până la capăt? 2) Ce moment aplici dacă tragi cu 100 N la o cheie cu brațul de 0,25 m? 3) Ce faci cu o piuliță ruginită care nu se desface?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Fișa de montaj: ordinea de strângere, momentele din fiecare etapă, rezultatul controlului.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 55) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

S19 · 3.1 Scule pentru montarea și demontarea asamblărilor filetate. Tehnologia de execuție

Firul săptămânii: La teorie înveți sculele, momentul de strângere și ordinea strângerii; în atelier strângi cu cheia dinamometrică, în ordinea corectă, capacul unui stand cu mai multe șuruburi.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Scule pentru montarea și demontarea asamblărilor filetate. Momentul și ordinea de strângere. Tehnologia de execuție

Rezultate ale învățării: C 6.1.3.1. · A 6.2.24.–6.2.26. · At 6.3.7.

Scule

Scula	Utilizare
Chei fixe (cu fălci)	piulițe accesibile lateral; se aleg exact pe mărime (deschiderea = dimensiunea peste fețe)
Chei inelare (închise)	prind piulița pe tot conturul, nu alunecă; pentru strângerea finală
Chei tubulare și capete (tubulare) cu clichet	piulițe adânci sau greu accesibile; lucru rapid
Chei imbus (hexagon interior) și Torx	șuruburi cu locaș interior
Cheia dinamometrică	strângere la un moment prescris (N·m), cu declic sau cu indicator
Chei pentru prezoane, extractoare pentru șuruburi rupte	montarea/demontarea prezoanelor; scoaterea șuruburilor rupte
Șurubelnițe (plate, Phillips, Pozidriv, izolate)	șuruburi cu creștătură sau cu locaș în cruce; cele izolate – pentru instalații electrice
Mașini de înșurubat (electrice, pneumatice), chei cu impact	producție de serie, demontări grele

Momentul de strângere

Forța de strângere a unui șurub depinde de **momentul** aplicat la cheie: $M = F \cdot l$ (forța la mâner $\times$ lungimea brațului). Momentul prescris se ia din cartea tehnică sau din tabele. Orientativ, pentru șuruburi 8.8 cu filet uscat: $M6 \approx 10 \text{ N}\cdot\text{m}$, $M8 \approx 25 \text{ N}\cdot\text{m}$, $M10 \approx 49 \text{ N}\cdot\text{m}$, $M12 \approx 85 \text{ N}\cdot\text{m}$. Strângerea insuficientă duce la slăbire și la ruperea prin oboseală; cea excesivă – la ruperea șurubului sau smulgerea filetului.

Tehnologia de execuție

1. curățarea și verificarea filetelor (lera, calibre), înlocuirea organelor deteriorate;
2. centrarea pieselor (după știfturi sau cu dornuri);
3. introducerea tuturor șuruburilor și înșurubarea lor cu mâna, **fără strângere**;
4. strângerea **în cruce** (sau în spirală, de la centru spre margini la piesele lungi), **în două-trei etape**: întâi până la contact, apoi la 30...50 % din moment, apoi la momentul final;
5. controlul momentului cu cheia dinamometrică;
6. montarea elementelor de asigurare.

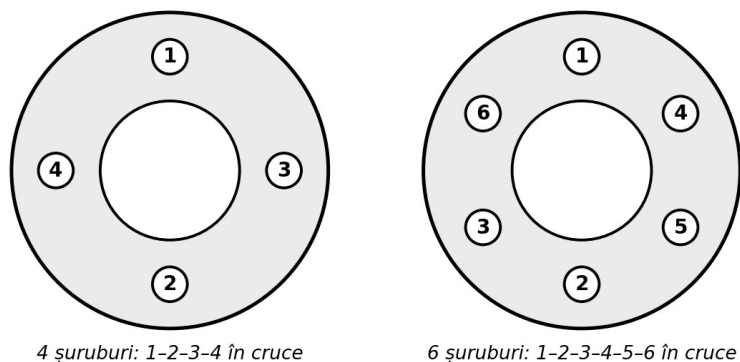


Fig. 17. Strângerea în cruce a șuruburilor unui capac

Demontarea se face în ordine inversă: se scot asigurările, apoi se slăbesc toate șuruburile câte puțin, tot în cruce. O piuliță înțepenită se udă cu degripant (petrol) și se lasă să acționeze; uneori ajută o înșurubare scurtă înaintea deșurubării. Nu se folosesc dălți sau ciocane pe piulițe.

Reține

- Cheia exact pe mărime; inelara pentru strângerea finală.
- $M = F \cdot l$; momentul se ia din cartea tehnică.
- Strângere în cruce, în etape; demontare în ordine inversă.

Întrebări

1. De ce nu se strânge un capac șurub cu șurub, până la capăt?
2. Ce moment aplici dacă tragi cu 100 N la o cheie cu brațul de 0,25 m?
3. Ce faci cu o piuliță ruginită care nu se desface?

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
1 oră · atelierul-școală

Strângerea cu cheia dinamometrică, în ordinea corectă, a unui capac cu 4 (6) șuruburi

Rezultate ale învățării: A 6.2.24.–6.2.26., 6.2.39. · At 6.3.1., 6.3.7.

Scopul lucrării: Montezi capacul unui stand (flanșă, carter de reductor) respectând ordinea în cruce și momentul prescris; verifici uniformitatea strângerii.

SDV-uri, materiale, utilaje

- stand cu capac prins în 4 sau 6 șuruburi M8
- cheie dinamometrică 5–60 N·m, set tubulare, chei inelare 13
- fișa cu momentul prescris, lamelă 0,05 mm

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Cheia dinamometrică nu se folosește la desfacere.
- ⚠ După lucru, cheia cu declic se descarcă la valoarea minimă.

Desfășurarea lucrării

1. Curăță suprafețele de așezare și filetele; verifică garnitura.
2. Așază capacul și înșurubează toate șuruburile cu mâna.
3. Numerotează șuruburile în ordinea în cruce (desenul din lecție).
4. Strânge în trei etape: contact, 12 N·m, 25 N·m.
5. Verifică cu lamela că nu există fantă între capac și carcasă; notează rezultatele.

Sarcina de lucru

Fișa de montaj: ordinea de strângere, momentele din fiecare etapă, rezultatul controlului.

Controlul lucrării

- ☐ Toate șuruburile au declicul la momentul final.
- ☐ Lamela de 0,05 mm nu intră între capac și carcasă în niciun punct.